Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 16 — จากกราฟสู่คำสั่งจริง

สั่งสองขา ได้ครบขาเดียว ผลออกมา +16 แทน +10 — ได้มากกว่า แต่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ตั้งใจ แล้วถ้าขยายเป็น 20 เท่า จะเหลือเท่าไร

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้

เรื่องที่ผ่านมา: บท 14 คู่ A–B ปิด –21 แล้วพัก · บท 15 ไล่ว่ากำไรที่คาดหายตรงไหน · คืนนี้มินส่งคำสั่งจริง

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 6 · คืนวันพุธ**

บันไดของบท 15 บอกว่าขั้นถัดจาก Paper Trading (การเทรดกระดาษ) คือไม้เล็กด้วยเงินจริง เพราะกระดาษบอกไม่ได้ว่าคำสั่งจริงจะได้ครบไหม คู่ A–B ยังพักอยู่ เขาตั้งชื่อหน้าใหม่ว่า "ไม้ซ้อมส่งคำสั่ง เงินจริง ไม่นับในบัญชีคู่" แล้ววาง Maker Order — **คำสั่งตั้งรอสองขา** คือซื้อ A 10 ตัวที่ 100 และ Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) B 20 ตัวที่ 50 ขนาดเท่าทุนคู่ 1,000 ซึ่งทีหลังเขายอมรับว่าไม่เล็กอย่างที่ตั้งใจ

1. คาดกำไรจากอะไร — ไม่ได้คาด แค่ซ้อมว่าสองขาได้ครบพร้อมกันไหม
2. ถืออะไรจริง — ตั้งใจ A 10 กับ B –20
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ค่าธรรมเนียม maker นิดหน่อย
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — ไม่มีใครจ่าย นี่คือไม้ซ้อม

ห้านาทีต่อมา ขา A ได้ครบ 10 แต่ขา B ได้แค่ –8 จาก –20 จึงยกเลิกส่วนที่เหลือ แล้วราคาก็วิ่ง A ขึ้นเป็น 102 และ B เป็น 50.5 มินปิดทั้งหมดได้ผลจากราคา +16 ขณะที่ถ้าได้ครบจะได้แค่ +10 เขาเขียนบรรทัดที่ห้าว่า "ได้มากกว่าแต่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ตั้งใจ"

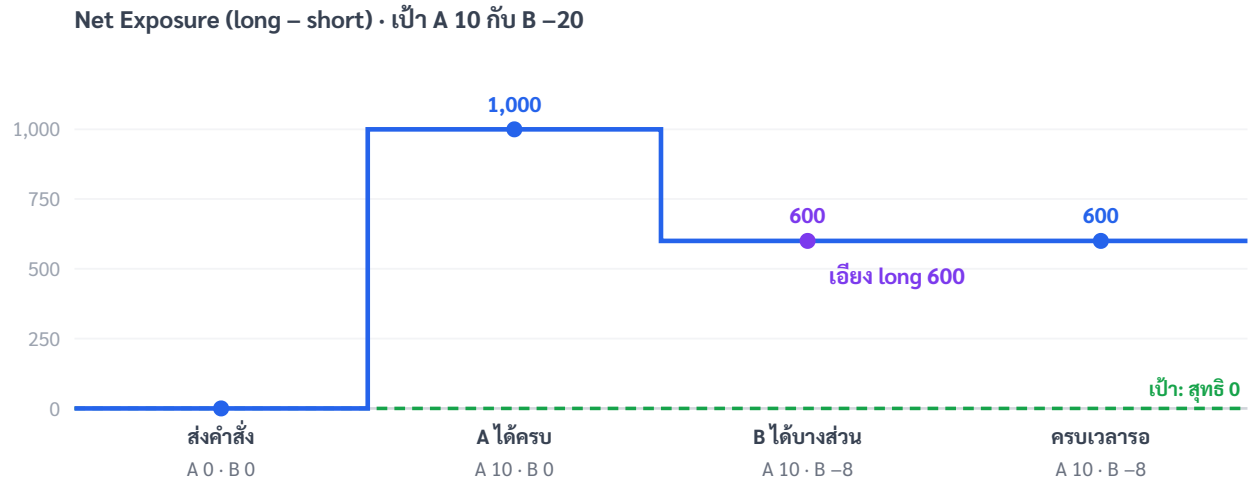
ตั้งแต่กดคำสั่งจนได้ครบ มีอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง และกลยุทธ์นี้รับขนาดได้จริงเท่าไร

🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**

ผล +16 มากกว่าแผนอยู่ 6 คุณจะนับ 6 นี้เป็นฝีมือของการ์ดไหม ถ้าคืนนั้น A ลงเป็น 98 และ B ลงเป็น 49.5 แทน ทายว่าไม้นี้ได้เท่าไร

+16 แต่เอียง long 600

บัญชีไม่ได้นับของที่สั่ง แต่นับ **Fill (การได้ราคาตามคำสั่ง)** คือคำสั่งที่จับคู่สำเร็จแล้ว มินจึงไล่เหตุการณ์ตามเวลา แยกเป้ากับ Fill จริง แล้วดู Net Exposure (มูลค่าสุทธิ) คือมูลค่า A ลบมูลค่า B ที่ short



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · แกนตั้ง = Net Exposure (ดอลลาร์)

เป้าคือสองขามูลค่าเท่ากัน สุทธิศูนย์ แต่ Fill จริงเอียง Long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ) 1,000 – 400 = 600 พอราคาขยับ ขา A ได้ +20 ตามแผน ส่วนขา B ที่ short ได้แค่ 8 ตัวเสีย –4 แทน –10 กำไรที่เกินมา 6 จึงมาจาก B 12 ตัวที่ไม่ได้ short × B ที่ขึ้น 0.5

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: กำไรเกินมาเพราะ B ขึ้น ซึ่งเป็นทางที่ขา short ขาดทุน แต่ B 12 ตัวนั้นไม่ได้ short ถ้าราคาเดินกลับทาง (A 98 · B 49.5) แผนจะเสีย –10 แต่ไม้จริงเสีย –16 ผลขาเดียวจึงไม่ใช่หลักฐานของกลยุทธ์ และแม้ได้ครบ คู่นี้ก็มี Exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด) ตาม Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) +500 จึงไม่ได้ Market-neutral (เป็นกลางต่อตลาด)

> **🔢 ไม้ซ้อมคือหนึ่งเส้นทาง (n = 1)**
>
> ผลต่างจากแผนตามการขยับของ B: ขึ้น 1% เกิน +6 · ลง 1% ขาด –6 · ขึ้น 5% เกิน +30 · ลง 5% ขาด –30 ไม้ของมินบังเอิญตกฝั่งบวก แต่ฝั่งลบ –30 เกินสองเท่าของเพดานกฎ 1% ต่อไม้ (14.29)

แผนฉุกเฉินต้องเขียนก่อนกด

ตอนขา B ค้าง มินไม่มีแผน ทั้งที่ควรเลือกไว้ล่วงหน้าจากสามทาง

1. **เติมให้ครบ** ด้วย Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) ที่ขาที่ขาด จ่ายแพงกว่าแต่ได้ครบตามแผน
2. **ตัดส่วนเกิน** ขาย A ให้เหลือ 4 ตัวคู่กับ B −8
3. **ยกเลิกแผน** ปิดทุกอย่างที่ได้มา

การกดยกเลิกไม่ได้ย้อนส่วนที่ได้ไปแล้ว จึงต้องเช็กยอดที่ได้จริงก่อนส่งคำสั่งใหม่ และควรวาง Maker Order ที่ขาที่ได้ยากกว่าก่อน ได้แล้วจึงกดขาที่ง่ายด้วย Taker Order ชื่อคำสั่งที่ช่วยเรื่องนี้ต่างกันตามแอป

บัญชีกระดาษบท 11 พลาดอีกเรื่อง: ขา short B ทำผ่าน Perpetual Futures (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) หรือ perp จึง**ไม่ได้เงินสดจากการขาย** แต่ต้องวาง Margin (หลักประกัน) 10% ของขา คือ 100 ทุนคู่ 1,000 จึงใช้เงินจริง 1,100 จากเงินบน exchange 1,250

ถ้า B ขึ้น 10% ขา B จะเสีย −100 ซึ่งกิน Margin หมด โดย Liquidation (การถูกบังคับปิดสถานะ) เกิดก่อนนั้น และกำไรของ A ในกระเป๋า Spot (ตลาดซื้อขายทันที) ไม่ไหลมาเติมเองแบบบท 4 ทางรอดคือย้ายเงินที่เหลือ 150 ไปเป็น Margin ของขานี้ตั้งแต่เปิด จะทนได้ราว 25% ระหว่างถือ ขา short ได้รับ 0.1 ต่อรอบเมื่อ Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) บวก และจ่ายเมื่อติดลบ

ได้ครบแต่เสีย 2 ทันที

ถ้าใช้ Taker Order ทั้งสองขา มินจะได้ครบที่ A 100.1 และ B 49.95 ซึ่งแย่กว่า Mid Price (ราคากลาง) จึงเสีย 2 ตั้งแต่วินาทีแรก Equity (มูลค่าบัญชีรวม) เหลือ 998 แล้วเมื่อราคาไปที่ 102 / 50.5 Equity เป็น 1,008 คือ +10 ของแผนหัก 2 ที่จ่ายไปแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม) Maker Order จึงประหยัดเงินแต่มี Legging Risk (ความเสี่ยงได้ขาเดียว) ส่วน Taker Order ใช้เงินซื้อความครบ

สามไม้เดิม: −3 กลายเป็น −6

ไม้ซ้อมทำให้มินกระทบยอดสามไม้จริงของคู่กับประวัติในแอป การ์ดตั้งต้นทุนไว้ไม้ละ 1 (เข้า 0.4 · ออก 0.6) แต่เขากด Taker Order ทุกขาเพราะกลัวได้ขาเดียว ค่าธรรมเนียม 0.05% สี่ครั้งต่อไม้จึงออกมา 2.01, 2.02 และ 2.03

🔢 ไม้ 1–3 ก่อนค่าถือ

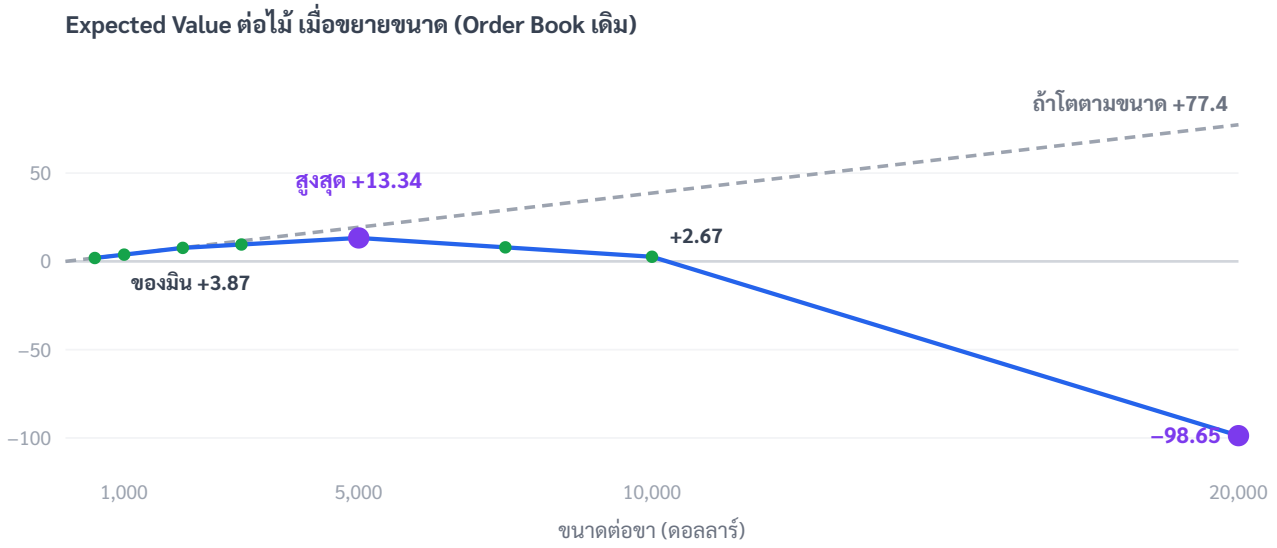
ไม้	กำไรจากราคา	สุทธิตามการ์ด (ต้นทุน 1)	สุทธิด้วย taker (~2)
1 · ออกตามสัญญาณ	17	16	15
2 · ครบเวลา	3	2	1
3 · ชนงบ	−20	−21	−22
บัญชีคู่		−3	−6

ถ้าคิดค่าธรรมเนียมเต็มโดยไม่ปัดจะได้ −6.06 บัญชีคู่ตามกลยุทธ์จึงเป็น −6 ซึ่งนับแค่ค่าธรรมเนียม ถ้าราคาที่ได้แย่กว่าราคากลางด้วยจะแย่กว่านี้อีก กติกาที่มินขีดเส้นใต้คือ ต้นทุนในการ์ดต้องเป็นของชนิดคำสั่งที่จะกดจริง

> 🛑 **ทายก่อนดูกราฟ**
>
> ที่ขาละ 1,000 การ์ดนี้เหลือ Expected Value (มูลค่าคาดหวัง) ราว +3.87 ต่อไม้หลังต้นทุนจริง ถ้าขยายเป็นขาละ 20,000 คุณคิดว่าจะได้ 20 × 3.87 = +77.4 ไหม

ขยาย 20 เท่า ไม่ได้ +77.4 แต่ได้ –98.65

Taker Order กินคำสั่งที่รออยู่ใน **Order Book (กระดานคำสั่ง)** จากราคาดีสุดออกไป ขนาดเล็กกินแค่ชั้นแรก ขนาดใหญ่ต้องกินถึงชั้นที่แพงกว่า มินใช้ Order Book สมมติของเหรียญเล็กอย่าง A ซึ่งชั้นแรกมี 2,000 ห่างราคากลาง 0.05% และชั้นถัดไปห่างขึ้นเท่าตัวทุกชั้น แล้วคิด Expected Value ของการ์ดเดิม (โลก 60/25/15 ของบท 12: ถึงเส้นออก · ครบเวลา · ชนงบ) ทีละขนาด



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · หัก taker 0.05% ทุกครั้งและราคาเฉลี่ยจาก Order Book สมมติ · เส้นประ = คูณตามขนาด

ขนาดของมินได้ +3.87 ต่ำกว่า 6.95 บนการ์ด เพราะค่าธรรมเนียม taker ราว 2 กับราคาที่เสียจากชั้นแรกอีกราว 2 ถ้าขยายถึง 5,000 ยังเพิ่มเป็น +13.34 ซึ่งสูงสุด เลยจากนั้นราคาเฉลี่ยแย่ลงเร็วกว่ากำไรที่เพิ่ม จน 10,000 เหลือ +2.67 และ 20,000 เป็น –98.65 ถ้าโลกจริงเป็น 45/20/35 ทุกขนาดติดลบ

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: กำไรต่อไม้ไม่โตตามเงินที่ใส่ เพราะยิ่งขนาดใหญ่ยิ่งต้องจ่ายให้คนที่ยืนรอใน Order Book ขนาดที่ Expected Value ต่อไม้ (เป็นดอลลาร์) สูงสุดก่อนเริ่มลดเรียกว่า **Capacity (ขนาดที่กลยุทธ์รับได้)** ตัวเลขนี้เปลี่ยนตาม Order Book จึงต้องจดความลึกของ Order Book จริงเอง แล้วใช้ขนาดต่ำกว่าจุดนี้

หลายคู่ในบัญชีเดียว: –20 B กับ +10 B

ถ้ามีสองคู่ใช้ B ร่วมกัน คือคู่แรกต้อง short B 20 และคู่ที่สองต้องซื้อ B 10 การส่งแยกต้องซื้อขาย B 30 ตัว ค่าธรรมเนียม 0.75 แต่ถ้ารวมเป้าก่อนส่ง ซึ่งเรียกว่า **Netting (การหักกลบคำสั่ง)** จะเหลือ B –10 ค่าธรรมเนียม 0.25 และคำสั่งที่อาจได้ขาเดียวก็น้อยลง ทั้งนี้สมุดต้องจดว่า B ที่ถือเป็นของคู่ไหน ไม่เช่นนั้นปิดคู่หนึ่งแล้วอีกคู่จะเอียง

Netting ทำได้เฉพาะในบัญชีเดียวกัน ถ้าสองคู่อยู่คนละ exchange กำไรฝั่งหนึ่งจะย้ายไปเติม Margin อีกฝั่งไม่ทัน ขนาดรวมจึงตั้งจากสามเพดาน ได้แก่ ความเสียหายต่อไม้ (กฎ 1%) เพดานเงินต่อ exchange ("ถ้าเงินในบัญชีนี้ถอนไม่ได้ รับได้เท่าไร") และ –20% ของทุนรวม สามคู่ที่ beta เดียวกันจะเสียพร้อมกันในวันที่ BTC –4% รวม –60 หรือ 4.2% ของทุนรวม

🎬 ทางที่ไม่ได้เลือก · ต้น

ต้นเห็นรูปบัญชี +16 ในกลุ่มแชตแล้วพิมพ์ "คืนเดียว ขยายเป็นขาละ 20,000 สิ" มินส่งเส้นกำไรตามขนาดกลับไป ต้นตอบ "งั้น 5,000" มินยังไม่ตอบ เพราะคู่นี้ยังพักอยู่ และ 5,000 มาจาก Order Book สมมติ

⚠️ ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้

รอขาที่สองไม่เกิน 5 นาที · เอียงได้ไม่เกิน 10% ของขา · ไม้แรกเงินจริงใช้ขนาดที่เสียได้ทั้งหมด · ต้นทุนในการ์ดใช้ taker 0.05% · กระทบยอดภายใน 24 ชั่วโมง — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

🧭 นิสัยคิด: ก่อนกดคำสั่งสองขา

กรอบนี้เติมช่อง ⑦ และ ⑧ ของบัตร

1. ได้ขาเดียวแล้วจะเลือกทางไหน รอนานเท่าไร
2. ต้นทุนในการ์ดเป็นของคำสั่งที่จะกดจริงไหม
3. Margin ของขา short อยู่กระเป๋าไหน รับราคาสวนได้กี่ %
4. ขนาดนี้ยังอยู่ก่อนจุดสูงสุดของเส้นกำไรตามขนาดไหม
5. หลังปิด ยอดในแอปตรงสมุดไหม แยกผลนอกกลยุทธ์แล้วหรือยัง

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: Capacity

บทนี้เติมช่องเทา ⑦ Capacity ของบัตรทั้งสามใบ ใบ 1–2 ใช้ราคาที่เสียได้ต่อครั้งก่อนส่วนเกินหลัง Hurdle Rate (ผลตอบแทนขั้นต่ำของทุน) หมด ยิ่งเล็กยิ่งขยายได้น้อย ส่วน ⑧ ได้ขาเดียวคือราคาของการประหยัดค่าธรรมเนียม

ช่อง	ค่า
บัตรใบ 3 — คู่ A–B เชือกสถิติ	
① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 12): Prediction ด้วย Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย) ไม้ที่ถึงเส้นออก	16
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 15): ขาดทุนทันทีหลังเข้า = อาการคนรู้	
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 11–12): beta exposure +500 · Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน)	2,021
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 15): คู่ปลอมบนการ์ด +0.48 แล้วชนงบ → พัก · รวม	−15.5
⑤ ทุน / Cash Buffer (กันชนเงินสด) · เติมแล้ว (บท 14): ราคาของการพัก (ไม้ที่ 3.8)	13
⑤ ทุน · บทนี้: ทุนคู่ 1,000 ใช้เงินจริง (รวม Margin ขา perp)	**1,100**
⑥ เลิกเชื่อ · เติมแล้ว (บท 15): ไม้ที่ต้องมีก่อนตัดสิน (โลก 60/25/15)	15
⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 14): เชือกเปลี่ยน X 2.8 → 4.1 ปิดได้	−21
⑦ Capacity · บทนี้: สูงสุดที่ขาละ 5,000 ต่อไม้	**13.34**
⑦ Capacity · บทนี้: ขาละ 20,000 ต่อไม้	**−98.65**
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · เติมแล้ว (บท 14): ราคากระโดดข้ามเส้นงบ เกินงบ	6
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · บทนี้: ได้ขาเดียว B −8 จาก −20 → เอียง long	**600**
บัตรใบ 1 — Carry (ผลตอบแทนจากการถือ) ของ BTC · ช่องอื่นครบในบท 6	
⑦ Capacity · บทนี้: ราคาที่เสียต่อครั้งจนส่วนเกินหมด %	**0.52**
บัตรใบ 2 — funding carry · ช่องอื่นครบในบท 7	
⑦ Capacity · บทนี้: ราคาที่เสียต่อครั้งจนส่วนเกินหมด %	**0.1**

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 16** (ภาค 1 สาธิต 1 BTC · ภาค 2 ขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B (ขนาดจริง)	1,000	1,000
เงินที่ใช้จริงเมื่อเปิดคู่ (A + Margin ขา perp)	1,100	1,100
บัญชีคู่ก่อนกระทบยอด (ต้นทุนการ์ด 1 ต่อไม้)	−3	−3
บัญชีคู่ตามกลยุทธ์ (ค่าธรรมเนียม taker · ก่อนค่าถือ)	−6	−6
ค่าถือขา short (บวกเมื่อรับ ลบเมื่อจ่าย)	ไม่มีไม้เปิด	ไม่มีไม้เปิด
ไม้ที่เปิด · โหมด	0 · PAUSED	0 · PAUSED
นอกกลยุทธ์: ไม้ซ้อมได้ขาเดียว (ไม่ใช่หลักฐาน)	*16*	*16*
บัญชีกระดาษบท 11 (ไม่นับ)	*−2*	*−2*
นอกกลยุทธ์: Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) บท 8	*−20*	*−20*

🛠 ใบ 16 · แผนฉุกเฉินขาเดียว · จัดเงินหลายคู่ · เช็กลิสต์ไม้แรก · ความลึก Order Book

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ได้ขาเดียวเกิดในไม่กี่นาที และขนาดที่เกิน Order Book กินกำไรเงียบ ๆ

🔢 คอลัมน์มินเติมจากบท

ช่อง	มิน (คู่ A–B)	ของฉัน
เงินที่ใช้จริง (รวม Margin ขา short)	1,100	
ส่งขาไหนก่อน · รอขาที่สองนานสุด	ขาที่ Order Book บางกว่า · 5 นาที	
เอียงที่ยอมได้ · ไม้ซ้อมเอียงจริง	10% ของขา · 600	
เกินเวลา: เติม / ตัด / ยกเลิก	ตัดส่วนเกิน	
ขาดทุนขา short เมื่อขานั้นขึ้น 10%	−100	
Netting หลายคู่: B ที่ต้องซื้อขาย แยก → รวม	30 → 10	
หลายคู่ beta เดียวกัน BTC −4%: เสียรวม · % ทุนรวม	−60 · 4.2	
No-trade Buffer (กันชนไม่เทรด): ปรับทุกครั้ง → มีกันชน 2 ตัว (คำสั่ง · ต้นทุน)	4 · 0.3 → 1 · 0.1	
ใครจ่าย	ผลขาเดียวไม่มีใครจ่าย เป็นแค่ราคาที่เดิน · ราคาที่เสียจาก Order Book จ่ายให้ maker	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ชนิดคำสั่ง · กติกา Margin · เวลาโอนข้าม exchange	

No-trade Buffer = ไม่ส่งคำสั่งปรับเมื่อเป้าต่างจากที่ถือไม่ถึง 2 ตัว B (10% ของขา) · 🔢 เป้า B ที่คิดใหม่ทุกเดือนแกว่งเองแม้เชือกไม่เปลี่ยน −20 → −19 → −21 → −20 → −18 · ต้นทุน 0.1% ของมูลค่าที่ซื้อขาย (taker + ชั้นแรก) · ราคาของกันชนคือเอียงค้างได้ถึง 50 แลกกับคำสั่งและโอกาสได้ขาเดียวที่น้อยลง

เช็กลิสต์ไม้แรก:

1. ขนาดที่เสียได้ทั้งหมด — ไม้ซ้อมของมินใหญ่เกิน
2. จดเป้า เวลารอ ทางที่เลือกก่อนกด
3. ตรวจยอดที่ได้จริงสองขา
4. กระทบยอดกับแอปภายใน 24 ชั่วโมง

ความลึกฝั่งขาย	🔢 มิน: ห่าง Mid Price % · มูลค่ารอ	ฉัน ช่วงคนน้อย	ฉัน ช่วงคนมาก
ชั้น 1	0.05 · 2,000		
ชั้น 2	0.1 · 3,000		
ชั้น 3	0.2 · 5,000		

บัตรตลาด (ใบ 00) แถวใหม่ ชนิดคำสั่ง: Post-only (ตั้งรอเท่านั้น) · IOC (ได้เท่าไรเอาเท่านั้น) · Reduce-only (ลดสถานะเท่านั้น) — แอปที่ใช้เรียกว่าอะไร ใช้กับ spot หรือ perp ได้ไหม

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **เหรียญใหญ่:** Order Book ลึกกว่า จุดสูงสุดเลื่อนไปขวา แต่คนแย่งงานเดียวกันมากกว่า
- **สองขาคนละ exchange:** ทำ Netting ไม่ได้ ต้องกันเงินสองที่
- **ตลาดหุ้น:** ขา short ต้องยืมหุ้น แผนฉุกเฉินต้องรวมกรณีถูกเรียกคืน

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. แผนฉุกเฉินมีเวลารอ เอียงที่ยอมได้ และทางที่เลือก เขียนก่อนกด
2. ต้นทุนในการ์ดตรงชนิดคำสั่งที่ใช้จริง และนับ Margin ขา short ในเงินที่ใช้
3. จดความลึกของ Order Book สองช่วงเวลา และขนาดไม่เกินชั้นแรกของช่วงที่บางกว่า

📱 เปิดหน้าซื้อขายของเหรียญที่สนใจ จดราคากับมูลค่ารอสามชั้นแรกฝั่งขาย ตอนคนน้อยและคนมาก · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ส่ง Taker Order ซื้อขนาดเล็กสุดสองครั้งต่างเวลา แล้วเทียบราคาที่ได้กับราคากลาง

ไฟล์ `sab-worksheets/book-depth.csv`

กลับไปที่สมุดคืนวันพุธ บรรทัดที่ 2 ได้คำตอบ: ของที่ถือจริงคือ Fill ไม่ใช่เป้า บรรทัดที่ 3 ได้ตัวเลขที่ถูก: เงินที่ใช้จริง 1,100 และบัญชีคู่ –6 ส่วนบรรทัดที่ 4 ใครจ่ายเงินให้กลยุทธ์คู่ ยังเป็น "?" และบท 17 จะตอบ

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) คุณส่ง Maker Order long A 10 / short B 20 ที่ 100 / 50 ได้ A ครบ แต่ B ได้ –12 แล้ว A เป็น 102 และ B เป็น 50.5 ผลจากราคาเท่าไร และเอียง long เท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) การ์ดคู่ที่ขาละ 1,000 ได้ +3.87 ต่อไม้ เพื่อนเสนอ "ขยาย 10 เท่า ได้ไม้ละ 38.7" คุณจะตอบอย่างไร

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) Cash-and-Carry (ซื้อ spot คู่กับขาย futures เพื่อเก็บ basis) 1 BTC: spot ได้ครบ แต่ short Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ) ได้แค่ 0.5 BTC ที่ราคาใกล้ 100,000 ถ้า BTC ลง 4% ก่อนเติมขาที่สอง ส่วนที่

เอียงเสียเท่าไร

▶ แนวคำตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. บัญชีนับ Fill ไม่ใช่ของที่สั่ง: +16 แทน +10 คือเอียง long 600 ไม่ใช่หลักฐานของกลยุทธ์
2. ต้นทุนในการ์ดต้องเป็นของคำสั่งที่กดจริง: คิดด้วย taker บัญชีคู่จาก −3 เป็น −6
3. กำไรต่อไม้ไม่โตตามขนาด: ขาละ 5,000 สูงสุด +13.34 ขาละ 20,000 เหลือ −98.65

สรุป

ได้ขาเดียวทำให้ +16 มาจากการเอียง long 600 จึงอยู่นอกบัญชีกลยุทธ์ ขา short ผ่าน perp ทำให้ทุนคู่ 1,000 ใช้เงินจริง 1,100 สามไม้เดิมเมื่อคิดด้วย taker ได้ −6 และการ์ดนี้รับได้ราวขาละ 5,000 บน Order Book สมมติ

ผลจริงครบแล้ว: carry, funding และคู่ A–B ที่ติดลบ คืนต่อไปมินจะวางบัตรสามใบเทียบกัน แล้วตอบคำถามข้อ 4 ให้จบ — ใครจ่ายเงินให้เรา

🔗 อยากลึกกว่านี้

- 🟢 ขนาดที่เสียได้ และโอกาสหมดตัว → nq-part7.html · nq-tool-ruin.html
- 🔵 ผลจริงแย่กว่า Backtest (การทดสอบย้อนหลัง) → statarb-live-vs-backtest.html · ต้นทุนปรับพอร์ต → statarb-signal-blending.html
- 🔵 ชนิดคำสั่ง → arb-part7.html บทที่ 25 · 🟣 ราคาขยับเพราะคำสั่งเรา → pillars-part3.html

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: แท่งราคาแตะเส้นไม่ได้แปลว่าได้ครบ**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **Capacity (ขนาดที่กลยุทธ์รับได้)** = ขนาดที่ Expected Value ต่อไม้สูงสุดก่อนเริ่มลด ชั้น ข
- **แผนฉุกเฉินขาเดียว** = เวลารอ เอียงที่ยอม ทางที่เลือก เขียนก่อนกด ชั้น ข
- **Fill (การได้ราคาตามคำสั่ง)** = คำสั่งที่จับคู่สำเร็จแล้ว ชั้น ก

ที่เหลือ

- **Order Book (กระดานคำสั่ง)** = คำสั่งที่รออยู่แต่ละราคา ชั้น ก
- **เส้นกำไรตามขนาด** = Expected Value ต่อไม้ทีละขนาด ชั้น ข
- **Netting (การหักกลบคำสั่ง)** = รวมเป้าหลายคู่ก่อนส่ง ชั้น ข
- **No-trade Buffer (กันชนไม่เทรด)** = แถบรอบเป้าที่ไม่ส่งคำสั่งปรับ ชั้น ค
- **เซ็กลิสต์ไม้แรก** = สี่ข้อก่อนเงินจริงไม้แรก ชั้น ก